

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

flecainide acetate 50mg/5mL, 150mg/15mL
(폴카드주 5mL, 15mL, 하나제약)

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1앰플 중 flecainide acetate 50mg/5mL, 150mg/15mL

☐ 효능 효과 :

- 긴급치료를 필요로 하는 다음의 부정맥

1. 심실성 부정빈맥
2. Wolff-Parkinson-White(WPW) 증후군 및 이와 유사한 부경로에 의한 부정맥
3. 발작성 심방세동

☐ 약제 급여 평가 위원회 심의

2009년 제1차 약제급여평가위원회 : 2009년 1월 16일

2009년 제2차 약제급여평가위원회 : 2009년 2월 25일 [재심의]

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 1차 심의결과(2009년 1차 약제급여평가위원회)

○ 재심의

- 비교약제 등 대체가능성, 임상적 유용성 및 비용효과성에 대한 추가 검토 후 재심의하기로 함.

□ 2차 심의결과(2009년 2차 약제급여평가위원회)

○ 급여의 적정성이 있음.

- 신청품은 “긴급치료를 필요로 하는 다음의 부정맥: 심실성 부정빈맥, Wolff-Parkinson-White(WPW) 증후군 및 이와 유사한 부경로에 의한 부정맥, 발작성 심방세동”에 사용하는 약제로 비교약제인 amiodarone과 비교시 임상적 유용성이 유사하거나 개선되었으며, 비용 최소화 분석 시 비교약제의 일일총소요비용보다 저가에 해당하므로 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 반드시 필요한 약제 여부

- 신청품은 “긴급치료를 필요로 하는 다음의 부정맥: 심실성 부정빈맥, Wolff-Parkinson-White(WPW) 증후군 및 이와 유사한 부경로에 의한 부정맥, 발작성 심방세동”에 허가받은 약제로, 현재 동일 또는 유사 적응증에 허가받은 약제(amiodarone 등)가 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 class Ic 항부정맥 약제로 심실빈맥, WPW 증후군, 심방세동에 사용하도록 언급되어 있으며,¹⁾ 임상진료지침에 따르면 심방세동의 심율동 전환에 flecainide와 amiodarone이 권장되며 직류 심율동 전환의 효과 증강 및 재발성 심방세동을 예방하기 위해 flecainide와 amiodarone이 효과적일 수 있고,²⁾ 신청품은 혈액학적으로 안정한 빈맥의 급성 치료 및 WPW 증후군을 포함한 우회로가 있는 부정맥에 권장됨.³⁾
- 문헌 검토결과,
 - 증상이 있는 급성 심방세동(≤ 48 hr) 환자(150명)에 대한 전향적, 무작위배정, 단일맹검 임상시험 결과, 12시간 이내 동율동 전환율은 flecainide군(90%)이 amiodarone군(64%)($P=0.002$) 및 propafenone군(72%) ($p=0.022$)보다 유의하게 높았음.⁴⁾

- 최근에 발현된 심방세동($\leq 72\text{hr}$) 환자에 대한 무작위배정, 이중맹검, 대조군 임상시험 결과 동율동 전환율은 투약 후 2시간에서 flecainide군(20명/34명)은 위약군(7명/32명)보다 유의하게 많았으나($p=0.005$) amiodarone군(11명/32명)과 유의한 차이는 없었고, amiodarone군은 위약군과 유의한 차이가 없었음. 투약 후 8시간에서 동율동 전환율은 3군 간에 유의한 차이가 없었음.(flecainide 23명, amiodarone 19명, 위약 18명)⁵⁾
- 심방세동의 약물학적 동율동 전환에 대한 체계적 문헌고찰에서 전환율 및 소요시간을 비교함. flecainide oral은 flecainide iv과 비교 시 전환율에 유의한 차이는 없었으나, 전환 시간은 iv가 유의하게 길었고, amiodarone iv는 flecainide iv와 비교 시 전환율이 유의하게 낮았음.⁶⁾

○ 비용 효과성

- 신청품의 허가사항, 교과서⁷⁾, 가이드라인⁸⁾ 및 학회의견⁹⁾을 고려하여 “amiodarone”성분의 주사제를 대체약제 및 비교약제로 선정함.
- 신청품은 amiodarone과 비교시 동율동 전환율이 높거나 유사하고, 일일총소요비용¹⁰⁾은 비교약제에 비해 저렴하므로 비용효과적임.
- 일일총소요비용 비교시, 허가사항 단회요법에서 신청품이 ■■■■■ 원, 비교약제는 ■■■■■ 원이며, 허가사항 유지요법(중간값) 기준 시 신청품이 ■■■■■ 원, 비교약제가 ■■■■■ 원이고, DDD 기준 시 신청품이 ■■■■■ 원, 비교약제가 ■■■■■ 원임
- 투약비용 비교시, 허가사항 기준으로 단회요법 투약비용은 신청품이 ■■■■■ 원, 비교약제가 ■■■■■ 원이며, 유지요법(중간값) 투약비용은 신청품과 비교약제가 ■■■■■ 원으로 동일하고, DDD 기준 투약비용은 신청품이 ■■■■■ 원, 비교약제가 ■■■■■ 원임.

○ 재정 영향

- 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹¹⁾은 1차년도 약 ■■■■■ 원, 3차년도 약 ■■■■■ 원이며, amiodarone의 대체로 인한 재정소요금액¹²⁾은 1차년도 약 ■■■■■ 원, 3차년도 약 ■■■■■ 원이 절감될 것으로 예상됨.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 영국, 일본, 프랑스, 독일, 이태리, 스위스에 등재되었음.
단, flecainide 50mg은 비교약제의 외국약가 상대비율 적용가격보다 고가임.

Reference

- 1) 내과학 (2003) Harrison' principles of internal medicine 15th edition vol.1 230장 (빈맥성부정맥)
- 2) ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for the management of patients with Atrial Fibrillation. JACC Vol.48, No. 4, 2006
- 3) ACC/AHA/ESC guidelines for the management of patients with supraventricular arrhythmia. American College of Cardiology Foundation; 2003.
- 4) Martínez-Marcos FJ. et al. Comparison of intravenous flecainide, propafenone, and amiodarone for conversion of acute atrial fibrillation to sinus rhythm. Am J Cardiol 2000;86:950-953.
- 5) Donovan KD. et al. Intravenous flecainide versus amiodarone for recent-onset atrial fibrillation. Am J Cardiol 1995;75:693-697.
- 6) Richard D. Dlavik et al. Pharmacologic conversion of atrial fibrillation: A systematic review of available Evidence. Prog Cardiovasc Dis 2001;44:121-152.
- 7) 내과학 (2003) Harrison' principles of internal medicine 15th edition vol.1 230장 (빈맥성부정맥)
- 8) ACC/AHA/ESC guidelines for the management of patients with supraventricular arrhythmia, American College of Cardiology Foundation(2003)
- 9) 대한내과학회 (대내학 2009-050호, 2009.2.6): adenosine 주사제와 같은 발작성 심실상성 빈맥 치료에만 국한되어 사용되는 약제는 폴카드주 약제의 비교대상으로 적절하지 않으며, 심방과 심실에서 발생하는 빈맥성 부정맥의 치료에 적용되는 amiodarone 주사제는 폴카드주 약제의 비교 대상으로 적절할 것으로 판단되며, 현재 급여목록의 부정맥 관련 주사제 중 대체 가능약제로 amiodarone이 적절함.
- 10) 허가사항의 검사비용을 신청품 및 대체약제의 일일소요비용에 추가 반영함.
flecainide: 심전도 모니터링비용(원)
amiodarone: 심전도모니터링(원)+간기능검사(원)
- 11) 제약사 추정 예상 사용량에 따른 추정금액임.
- 12) 제약사 제출 예상 사용량 X (신청품의 투약비용 - amiodarone의 투약비용): 단회투여 기준